

Informe Preliminar del Proyecto Final. Ciudad de México.

Melendez Guerrero Emily

Ruíz Martínez Gustavo Rafael

Introducción

La Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos Mexicanos y una de las 32 entidades federativas del país. Se localiza en el valle de México en la región centro sur del país; colinda al norte, oeste y este con el Estado de México y al sur con Morelos. Tiene una extensión territorial de 1495 km², lo que representa el 0.1 % del territorio nacional, siendo la entidad más pequeña del país. De acuerdo al censo de 2020 su población es de 9,209,944 habitantes, que representa el 7.3 % del total del país. Es el núcleo urbano más grande de México, siendo además la mayor urbe dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México; la metrópoli está posicionada como la aglomeración urbana más grande del mundo hispanohablante y de América, así como la octava más poblada del mundo.[La Ciudad de México representa el principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones y de entretenimiento en México; dicha relevancia la traslada al escenario internacional al estar catalogada como una ciudad global Desde la perspectiva demográfica, la Ciudad de México representa una unidad de análisis estratégica debido a su alta densidad poblacional, su avanzado nivel de urbanización y su transición demográfica consolidada. A diferencia de otras entidades federativas, presenta tasas de crecimiento poblacional relativamente bajas, asociadas a una disminución sostenida de la fecundidad, una reducción en la tasa bruta de natalidad y un incremento progresivo en la esperanza de vida. Por su complejidad estructural, su transición demográfica avanzada y su papel central dentro del sistema urbano nacional, la Ciudad de México constituye un caso fundamental para el análisis demográfico contemporáneo, particularmente en estudios relacionados con estructura poblacional, dinámica de crecimiento, movilidad interna y envejecimiento.

Código

Aguascalientes
22220

Baja California Baja California Sur
22220 22220

Campeche
22220

Chiapas	Chihuahua	Ciudad de México	Coahuila
22220	22220	22220	22220
Colima	Durango	Guanajuato	Guerrero
22220	22220	22220	22220
Hidalgo	Jalisco	México	Michoacán
22220	22220	22220	22220
Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca
22220	22220	22220	22220
Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí
22220	22220	22220	22220
Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas
22220	22220	22220	22220
Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas
22220	22220	22220	22220

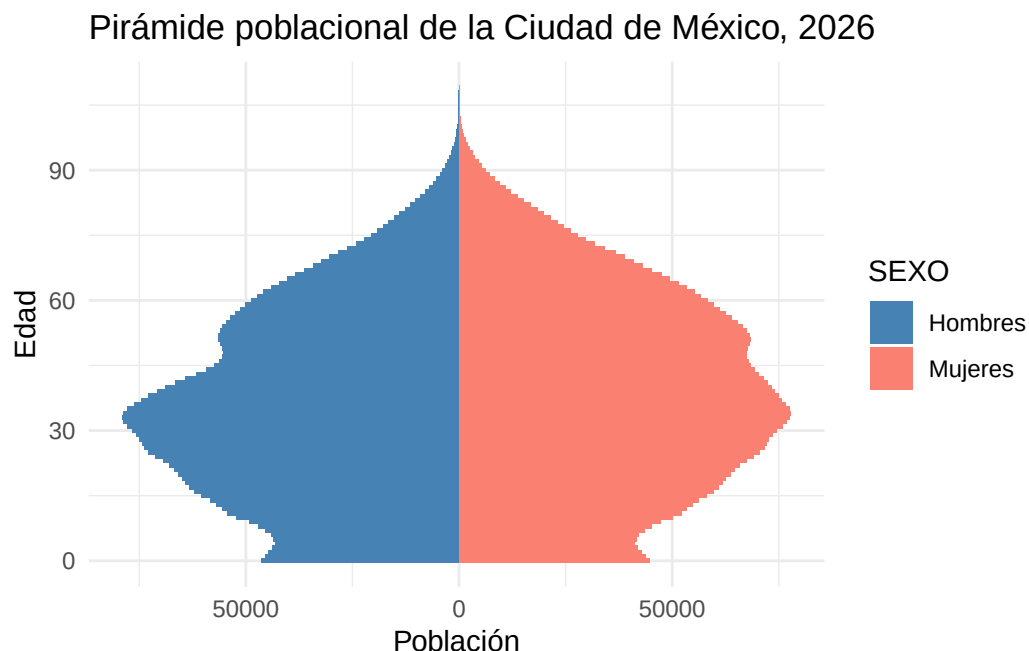
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220	22220
27	28	29	30	31	32							
22220	22220	22220	22220	22220	22220							

1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065
7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040	7040
2066	2067	2068	2069	2070											
7040	7040	7040	7040	7040											

[1] "REGLON"	"ANIO"	"ENTIDAD"
[4] "CVE_GEO"	"EDAD"	"SEXO"
[7] "POBLACION"	"ENTIDAD_FEDERATIVA"	"FECHA"

[1] 11781123754

Pirámide poblacional 2026



Análisis de la pirámide poblacional CDMX 2026

Podemos observar que la pirámide poblacional de la Ciudad de México para el año 2026 tiene una forma de “cebolla” o campana, lo cual es característica de una transición demográfica avanzada. Notemos que la base es notablemente estrecha en comparación con la sección media; este fenómeno deja en evidencia la baja tasa de natalidad y señala que la población está concentrada principalmente en rangos de edad adulta.

Asimismo, resalta la parte más ancha de la pirámide —donde se localiza el mayor volumen de habitantes— que se sitúa entre los 30 y 40 años. Esto representa el grueso de la fuerza laboral actual y el pico de su bono demográfico, lo que significa que la ciudad cuenta con una población mayoritariamente productiva. Sin embargo, el hecho de que la base sea tan estrecha advierte que este beneficio es temporal, ya que no habrá suficientes jóvenes en el futuro para sostener el sistema de pensiones y salud cuando este grupo se retire.

Por último, es perceptible que el lado derecho, correspondiente a las mujeres, es ligeramente más extenso que el izquierdo. Esto confirma no solo una mayor presencia cuantitativa de mujeres en la capital, sino también una mayor longevidad, ya que la predominancia femenina se

acentúa conforme avanza la edad en la cúspide de la pirámide. Desde una perspectiva actuarial, este fenómeno sugiere que los modelos de previsión deben anticipar una mayor duración en el pago de rentas vitalicias y una demanda creciente de servicios de salud especializados para este sector de la población.

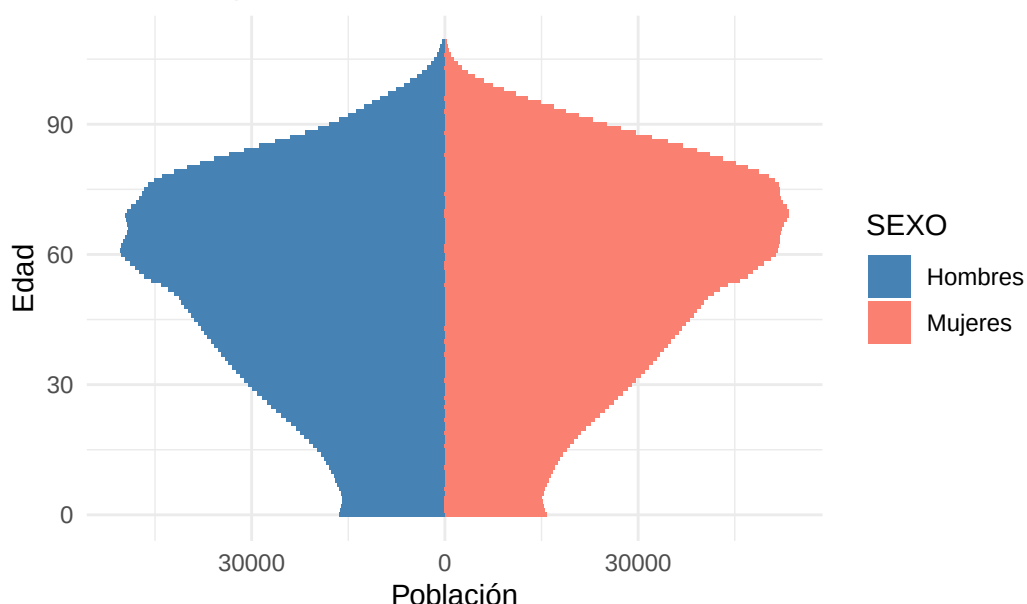
Pirámide poblacional CDMX 2070

```
pop_cdmx_2070 <- pop[ENTIDAD == "Ciudad de México" & ANIO == 2070, .(SEXO, EDAD, POBLACION)]

# 8. Convertir población masculina a valores negativos para graficar
pop_cdmx_2070[, POBLACION := ifelse(SEXO == "Hombres", -POBLACION, POBLACION)]

# 9. Graficar pirámide poblacional
ggplot(pop_cdmx_2070, aes(x = EDAD, y = POBLACION, fill = SEXO)) +
  geom_bar(stat = "identity", width = 1) +
  coord_flip() +
  scale_y_continuous(labels = abs) +
  labs(title = "Pirámide poblacional de la Ciudad de México, 2070",
       x = "Edad",
       y = "Población") +
  theme_minimal() +
  scale_fill_manual(values = c("Hombres" = "steelblue", "Mujeres" = "salmon"))
```

Pirámide poblacional de la Ciudad de México, 2070



Análisis de la pirámide poblacional CDMX 2070

Al observar la proyección para el año 2070, es evidente que la Ciudad de México habrá completado su transición hacia una estructura demográfica regresiva o invertida. La base de la pirámide 0-20 años es ahora la parte más estrecha de toda la gráfica, lo que indica que, tras décadas de baja natalidad, la población joven es mínima en comparación con los demás grupos.

El cambio más drástico se localiza en la parte superior: la zona de mayor concentración poblacional se ha desplazado hacia los rangos de 60 a 80 años. Este fenómeno representa el fin del bono demográfico y el inicio de una era de envejecimiento masivo. Aquella generación que en 2026 estaba en su etapa más productiva, ahora conforma una cúspide ancha que ejercerá una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud y pensiones.

Finalmente, la asimetría de género es mucho más marcada que en las proyecciones anteriores. El lado derecho de la pirámide correspondiente a las mujeres sobresale notablemente sobre el izquierdo, especialmente a partir de los 70 años. Esta predominancia femenina extrema en la vejez confirma una longevidad muy superior en las mujeres, lo que sugiere que para 2070, los retos de seguridad social y cuidados de larga duración tendrán un rostro mayoritariamente femenino. Desde una perspectiva de riesgo, esto implica la necesidad de modelos actuariales diseñados para una supervivencia que alcanza de forma común los 90 años de edad.

Mortalidad en CDMX

La Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal es la capital de los Estados Unidos Mexicanos y una de las 32 entidades federativas del país. Se localiza en el valle de México en la región centro sur del país; colinda al norte, oeste y este con el Estado de México y al sur con Morelos. Tiene una extensión territorial de 1495 km², lo que representa el 0.1 % del territorio nacional, siendo la entidad más pequeña del país. De acuerdo al censo de 2020 su población es de 9,209,944 habitantes, que representa el 7.3 % del total del país. Es el núcleo urbano más grande de México, siendo además la mayor urbe dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México; la metrópoli está posicionada como la aglomeración urbana más grande del mundo hispanohablante y de América, así como la octava más poblada del mundo.[La Ciudad de México representa el principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones y de entretenimiento en México; dicha relevancia la traslada al escenario internacional al estar catalogada como una ciudad global Desde la perspectiva demográfica, la Ciudad de México representa una unidad de análisis estratégica debido a su alta densidad poblacional, su avanzado nivel de urbanización y su transición demográfica consolidada. A diferencia de otras entidades federativas, presenta tasas de crecimiento poblacional relativamente bajas, asociadas a una disminución sostenida de la fecundidad, una reducción en la tasa bruta de natalidad y un incremento progresivo en la esperanza de vida. Por su complejidad estructural, su transición demográfica avanzada y su papel central dentro del sistema urbano nacional, la Ciudad de México constituye un caso fundamental para el análisis demográfico contemporáneo, particularmente en estudios relacionados con estructura poblacional, dinámica de crecimiento, movilidad interna y envejecimiento. Para interpretar correctamente los hallazgos obtenidos en las funciones demográficas de mortalidad, es indispensable analizar la estructura, evolución y perfil de la capital. De acuerdo con el Diagnóstico Sanitario de la Ciudad de México, durante el periodo de 2010 a 2020 la entidad registró un incremento poblacional promedio del 4.05%. No obstante, este comportamiento es heterogéneo a nivel local: mientras que demarcaciones como Gustavo A. Madero y Coyoacán experimentaron contracciones demográficas, regiones como Milpa Alta, Cuajimalpa de Morelos, Benito Juárez y Miguel Hidalgo presentaron tasas de crecimiento significativamente superiores al promedio de la ciudad. Esta disparidad territorial exige un fortalecimiento diferenciado en la prestación de servicios públicos, con especial énfasis en Milpa Alta y Cuajimalpa debido a sus condiciones de rezago y bajos niveles de desarrollo social. En lo que corresponde a la distribución de una población según su edad de la Ciudad de México muestra una transición demográfica avanzada hacia el envejecimiento. Actualmente, la edad mediana de la capital es la más alta del país, situándose en torno a los 35 años. El grupo de 15 a 64 años constituye el 70.9% del total, seguido por la población menor de 15 años con un 18%, y los adultos de 65 años y más, quienes ya representan el 11.2% de la población. Este último segmento ha duplicado su volumen en un periodo de 20 años respecto al año 2000, lo cual coincide con una disminución sostenida de la población infantil. Desde la perspectiva del análisis de riesgo, este fenómeno implica una inversión paulatina de la base de la pirámide poblacional, consolidando una estructura de edad avanzada donde el desgaste de la población se traduce en un incremento masivo del

volumen absoluto de defunciones (nDx) concentrado en las etapas tardías de la vida. Está madurez altera las causas de muerte transitorio de riesgos infecciosos a un predominio de enfermedades crónico degenerativas. Al avanzar la pirámide hacia edades mayores, el aumento de padecimientos como lo son la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos se vuelven el principal motor del aumento en la fuerza de mortalidad. Este perfil epidemiológico crónico degenerativo que presenta la capital del país genera un impacto directo en la intensidad de las tasas específicas de mortalidad, provocando que de manera visual haya una pendiente muy pronunciada. A esta carga de enfermedad crónica se sumó el impacto de fenómenos severos, particularmente visibles durante el periodo 2020-2021. Debido a la alta densidad poblacional y de que estamos hablando de la zona metropolitana, la Ciudad de México registró una de las tasas de mortalidad más altas del país a causa de la pandemia de COVID-19. Al contrastar las tasas año con año frente a la línea base de 2019, este impacto epidemiológico se tradujo en una alteración en las probabilidades de fallecer dentro de la población económicamente activa como lo son los jóvenes y adultos. Este incremento de defunciones interrumpió temporalmente la tendencia decreciente de la mortalidad general y generó un descenso en la esperanza de vida para esos años. Donde por un lado se tiene, una mortalidad infantil controlada gracias a la concentración de infraestructura hospitalaria y, por el otro, un ascenso acelerado en el extremo derecho que responde tanto al envejecimiento poblacional crónico y las enfermedades degenerativas, como al impacto de la reciente crisis sanitaria urbana.

Diagrama de Flujo

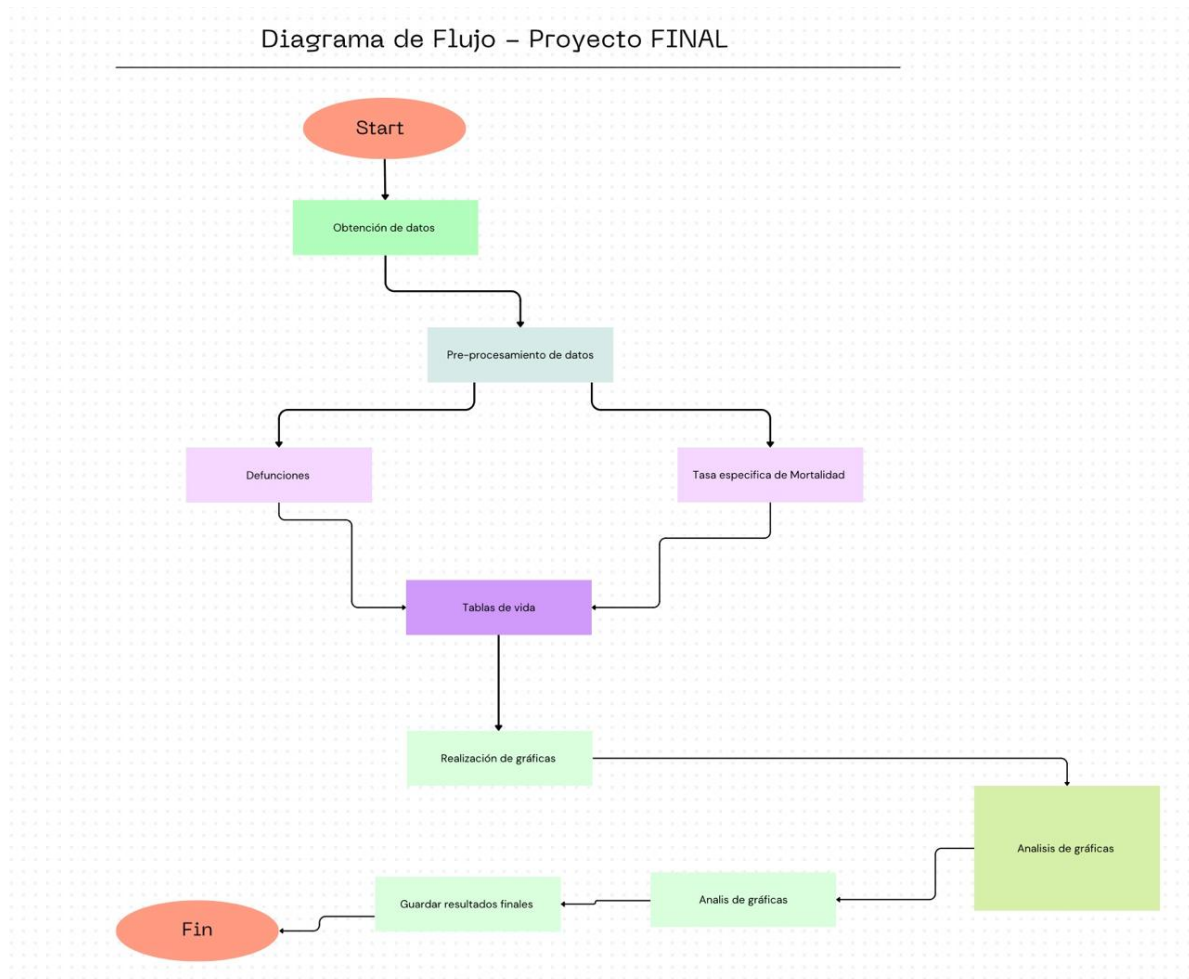


Figure 1: Proceso de construcción de las tablas de vida

Explicación del diagrama

I. Inicio

La fase inicial de este proyecto se centró en el estudio de los fundamentos demográficos y la identificación del alcance analítico. A partir de este diagnóstico se establecieron objetivos específicos orientados a garantizar un desarrollo riguroso de las metodologías aplicadas. El resultado de esto es un informe técnico que integra la teoría demográfica, así como un análisis cuantitativo estructurado permitiendo identificar con precisión

analizar cuáles son los factores que impactan directamente a las dinámicas demográficas

II. Obtención de datos (INEGI)

La información se obtuvo a través del portal oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) **que es el órgano constitucional autónomo de México encargado de proporcionar la información estadística, geográfica y demográfica del país. Con fines académicos, se descargaron bases oficiales** y registros administrativos de población y defunciones, desglosados por edad y sexo. El uso de estas fuentes oficiales **garantiza transparencia demográfica, calidad estadística y representatividad adecuada para** la construcción de indicadores longitudinales entre los años de estudio.

III. Preprocesamiento de datos

En esta etapa se llevó a cabo la limpieza y depuración de la relación mediante Microsoft Excel. El proceso incluyó la revisión de datos, detección de duplicados, homogenización de formatos y corrección de inconsistencias. Esta etapa fue crítica para consolidar cifras y así poder obtener las tasas específicas de mortalidad y defunciones observadas, que representan insumos indispensables para un análisis demográfico exhaustivo.

IV. Estimación de indicadores - Tasa específica de mortalidad (nMx)

Utilizando los censos y registros de los años 2019, 2020 y 2021 se procesaron las tasas específicas de mortalidad (nMx). Este análisis permite observar la tendencia de la nM_x en el periodo y edades seleccionadas.

V. Defunciones (nDx)

Nuevamente utilizando los censos y registros de los años 2019, 2020 y 2021 se procesaron las defunciones observadas (nDx). Este análisis permite observar la tendencia de la mortalidad en el periodo y edades seleccionadas.

VI. Construcción de Tablas de vida (Life Table)

A partir de las tasas estimadas, se procedió a la construcción de las tablas de vida. Bajo ayuda y supervisión de los ayudantes, se calcularon indicadores demográficos importantes, como:

nax : Promedio de años-persona vividos por aquellos que murieron entre las edades x y $x + n$

nPx : probabilidad de fallecer entre las edades x y $x + n$,

nxq : probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x + n$,

lx : número de sobrevivientes en la edad x

VII. Realización de gráficas

A partir de tablas de vida se generaron representaciones gráficas de las funciones de mortalidad utilizando escalas logarítmicas.

VIII. Análisis de gráficas

Dado al análisis de representaciones gráficas de las funciones de mortalidad generadas anteriormente, podemos observar el comportamiento de la mortalidad en edades tempranas y avanzadas. El análisis se centró en la Ciudad de México (CDMX), interpretando visualmente los cambios en los indicadores y el impacto en fenómenos de la estructura demográfica de la entidad escogida.

IX. Guardar resultados finales

En la fase final, se integran de manera sistemática todos los productos del análisis. El conjunto de entregables finales que componen este proyecto son:

Tablas de mortalidad completas: Desglosadas por edad y sexo para el período de estudio

Visualización de datos: Gráficas en escala logarítmica para el análisis de la intensidad de la mortalidad y gráficas comparativas que permiten observar la evolución temporal.

Base de datos y documentación: Bases de datos depuradas y el registro metodológico detallado que garantiza la transparencia de cada procedimiento realizado.

X. Fin

El proceso culmina con una validación integral de los resultados obtenidos. Esta revisión final asegura que cada etapa del análisis demográfico que inicia desde la captura de la base de datos y la comprensión teórica de cada uno de los elementos demográficos vistos hasta la construcción de las tablas de vida se haya ejecutado en estricta conformidad con los estándares técnicos exigidos por la demografía formal y la ciencia actuarial.

La implementación de este flujo de trabajo estructurado garantizó un proceso ordenado, replicable y fundamentado en evidencia estadística sólida. Más allá de la obtención de cifras, esta metodología permite capturar y comprender las dinámicas que desencadena a la complejidad

demográfica de la Ciudad de México, proporcionando una base analítica capaz de informar modelos de previsión social y políticas públicas en un contexto urbano en constante transformación.

Fórmulas Utilizadas

Tasa Específica de Mortalidad

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n N_x}$$

donde:

- ${}_n m_x$: Tasa de mortalidad entre las edades x y $x + n$
- ${}_n D_x$: Defunciones entre las edades x y $x + n$
- ${}_n N_x$: Población entre las edades x y $x + n$

Crecimiento Exponencial

Se utilizó el método de crecimiento exponencial para interpolar la población entre censos. La fórmula utilizada es:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{r \cdot (t - t_0)}$$

donde:

- $N(t)$: Población en el tiempo t
- N_0 : Población inicial
- r : Tasa de crecimiento
- t_0 : Tiempo inicial

Probabilidad de Supervivencia

$${}_n p_x = 1 - {}_n q_x$$

donde:

- ${}_n p_x$: Probabilidad de sobrevivir entre las edades x y $x + n$

Tabla de Vida - Probabilidad de Muerte

$${}_nq_x = \frac{n \cdot {}_nm_x}{1 + (n - {}_na_x) \cdot {}_nm_x}$$

donde:

- n : Amplitud del intervalo de edad
- ${}_na_x$: Años promedio vividos en el intervalo por quienes fallecen en él

Cálculo de Sobrevivientes

$$\ell_{x+n} = \ell_x \cdot {}_np_x$$

donde:

- ℓ_{x+n} : Número de sobrevivientes a la edad $x + n$
- ℓ_x : Número de sobrevivientes a la edad x
- ${}_np_x$: Probabilidad de supervivencia entre x y $x + n$

Cálculo de Defunciones entre Edades

$${}_nd_x = \ell_x - \ell_{x+n}$$

o alternativamente:

$${}_nd_x = \ell_x \cdot {}_nq_x$$

donde:

- ${}_nd_x$: Defunciones ocurridas entre las edades x y $x + n$
- ${}_nq_x$: Probabilidad de morir entre x y $x + n$

Años-Persona Vividos entre Edades

$${}_nL_x = (n \cdot \ell_{x+n}) + ({}_na_x \cdot {}_nd_x)$$

Para el último grupo de edad abierto (x^*):

$${}_{\infty}L_{x^*} = \frac{\ell_{x^*}}{{}_{\infty}m_{x^*}}$$

Años-Persona por Vivir

$$T_x = \sum_{a=x}^{\omega} n L_a$$

donde ω representa el límite superior de edad de la tabla.

Esperanza de Vida

$$e_x = \frac{T_x}{\ell_x}$$

- e_x : Esperanza de vida a la edad exacta x
- T_x : Años-persona por vivir a partir de la edad x
- ℓ_x : Número de sobrevivientes a la edad exacta x

Código para calcular las tablas de vida de hombres y mujeres de CDMX en el año 2019 (En pandemia)

```
#--- Librerías necesarias ---  
library(readxl)
```

Warning: package 'readxl' was built under R version 4.5.3

```
#install.packages('dplyr')  
library(dplyr)  
library(data.table)  
library(lubridate)  
library(ggplot2)  
library(tidyverse)  
library(readxl)  
library(tidyverse)  
library(data.table)  
  
#--- 1. Establecer la ruta del archivo ---  
ruta_archivo <- "C:/Users/Admin/Desktop/Rafa/Proyecto final demografía/Demography_9219/data/1  
  
#--- 2. Lectura y limpieza de datos ---  
CDMX_mujeres <- read_excel(ruta_archivo,  
                           sheet = "Tabla de Mortalidad Mujeres",
```

```

                                skip = 3) %>%
# Homologar los nombres de las columnas
rename(x = 1,
       n = 2,
       N = 3,
       D = 4) %>%
# Transformar todas las columnas a variables numéricas
mutate(
  x = as.numeric(x),
  n = as.numeric(n),
  N = as.numeric(N),
  D = as.numeric(D),
  # Cálculo de las tasas de mortalidad (se guarda como 'mx' en minúsculas)
  mx = D/N
)

#--- 3. Función de tablas de vida abreviadas ---
lt_abreviada <- function(x, n, mx, sex = "f", IMR = NA){
  m <- length(x)
  ax <- n / 2

  # Ajustes Coale-Demeny para edades 0-1
  if(sex == "m"){
    ax[1] <- ifelse(mx[1] >= 0.107, 0.330, 0.045 + 2.684 * mx[1])
  } else {
    ax[1] <- ifelse(mx[1] >= 0.107, 0.350, 0.053 + 2.800 * mx[1])
  }

  # Ajustes Coale-Demeny para edades 1-4
  if(sex == "m"){
    ax[2] <- ifelse(mx[1] >= 0.107, 1.352, 1.651 - 2.816 * mx[1])
  } else {
    ax[2] <- ifelse(mx[1] >= 0.107, 1.361, 1.522 - 1.518 * mx[1])
  }

  # Probabilidades de muerte
  qx <- (n * mx) / (1 + (n - ax) * mx)
  qx[m] <- 1

  # Probabilidades de sobrevivencia
  px <- 1 - qx

```

```

# lx
lx <- 100000 * cumprod(c(1, px[-m]))

# dx
dx <- c(-diff(lx), lx[m])

# Lx

Lx <- (n * c(lx[-1],0)) + (ax * dx)
Lx[m] <- lx[m]/mx[m]

# Tx
Tx <- rev(cumsum(rev(Lx)))

# ex
ex <- Tx / lx

return(data.table(x, n, mx, ax, qx, px, lx, dx, Lx, Tx, ex))
}

#--- 4. Aplica función a tus datos ---
tabla_vida_mujeres <- lt_abreviada(
  x = CDMX_mujeres$x,
  n = CDMX_mujeres$n,
  mx = CDMX_mujeres$mx,
  sex = "f"
)

#--- 5. Visualizar resultado ---
head(tabla_vida_mujeres)

```

	x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx
	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>
1:	1	4	0.025730655	0.1250458	0.09359111	0.9064089	100000.00	9359.111
2:	5	5	0.009582035	1.4829409	0.04634821	0.9536518	90640.89	4201.043
3:	10	5	0.009742591	2.5000000	0.04755469	0.9524453	86439.85	4110.620
4:	15	5	0.017526200	2.5000000	0.08395257	0.9160474	82329.23	6911.750
5:	20	5	0.020466544	2.5000000	0.09735159	0.9026484	75417.48	7342.011
6:	25	5	0.022469827	2.5000000	0.10637364	0.8936264	68075.46	7241.435
		Lx	Tx	ex				
		<num>	<num>	<num>				

```

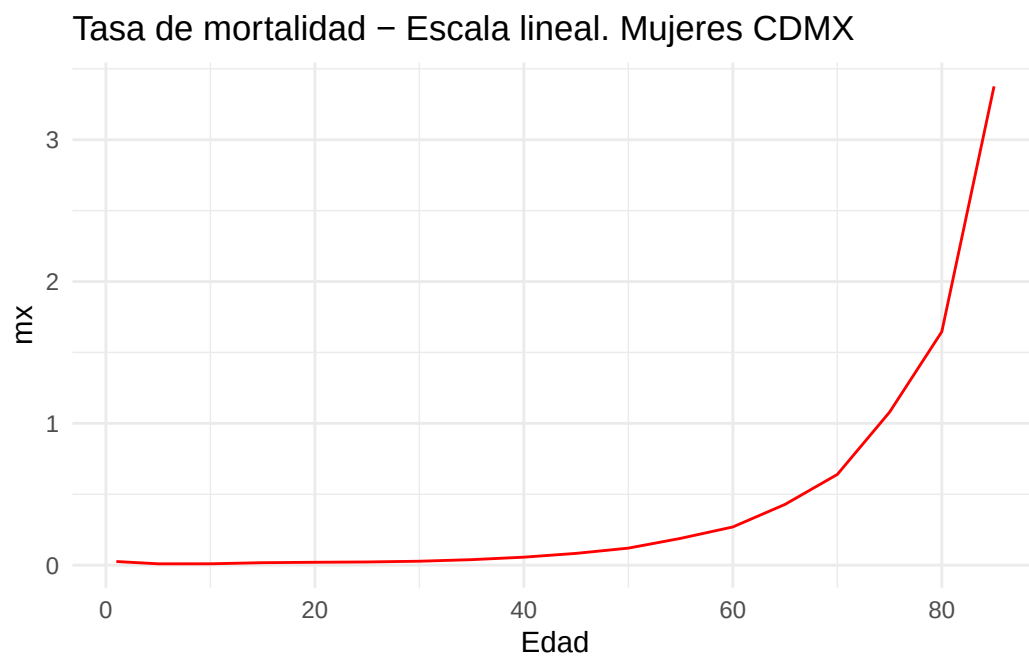
1: 363733.9 3288478 32.88478
2: 438429.1 2924745 32.26739
3: 421922.7 2486315 28.76353
4: 394366.8 2064393 25.07485
5: 358732.3 1670026 22.14375
6: 322273.7 1311294 19.26235

```

```

#Gráfica mx en escala lineal
ggplot(tabla_vida_mujeres, aes(x=x, y=mx)) + geom_line(color = "red") +
  theme_minimal() + labs(title = "Tasa de mortalidad - Escala lineal. Mujeres CDMX",
    x = "Edad",
    y = "mx")

```

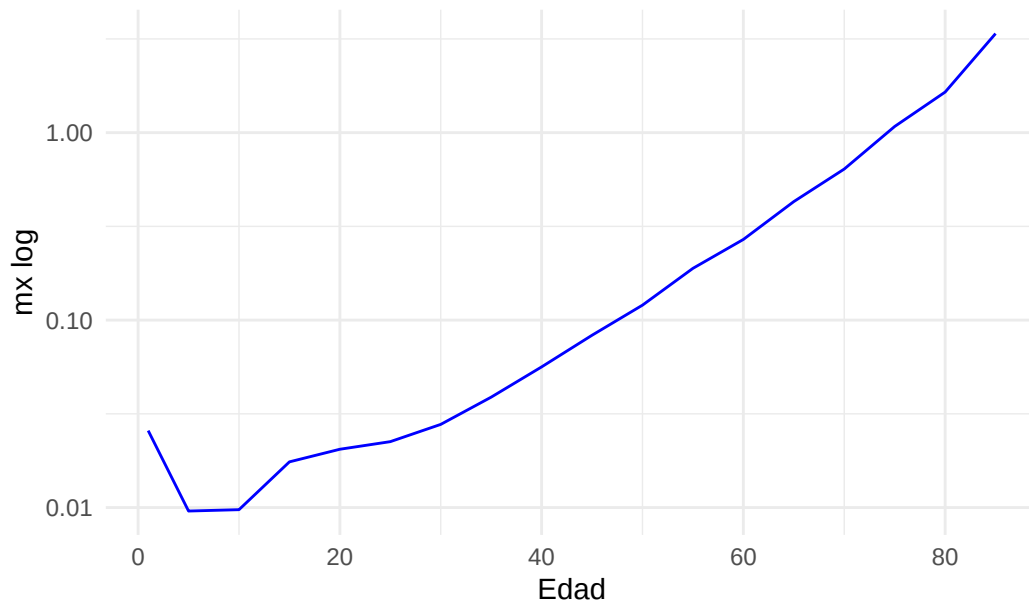


```

# Gráfica de mx a escala logarítmica
ggplot(tabla_vida_mujeres, aes(x = x, y = mx)) +
  geom_line(color = "blue") +
  scale_y_log10() +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Tasa de mortalidad - Escala log. Mujeres CDMX", x = "Edad", y = "mx log")

```


Tasa de mortalidad – Escala log. Mujeres CDMX



```
#Tabla de mortalidad Hombres
CDMX_hombres <- read_excel(ruta_archivo,
                           sheet = "Tabla de Mortalidad Hombres ",
                           skip = 3) %>%
# Homologar los nombres de las columnas
rename(x = 1,
       n = 2,
       N = 3,
       D = 4) %>%
# Transformar todas las columnas a variables numéricas
mutate(
  x = as.numeric(x),
  n = as.numeric(n),
  N = as.numeric(N),
  D = as.numeric(D),
  mx = D/N
)

tabla_vida_hombres <- lt_abreviada(
  x = CDMX_hombres$x,
  n = CDMX_hombres$n,
  mx = CDMX_hombres$mx,
  sex = "m"
```

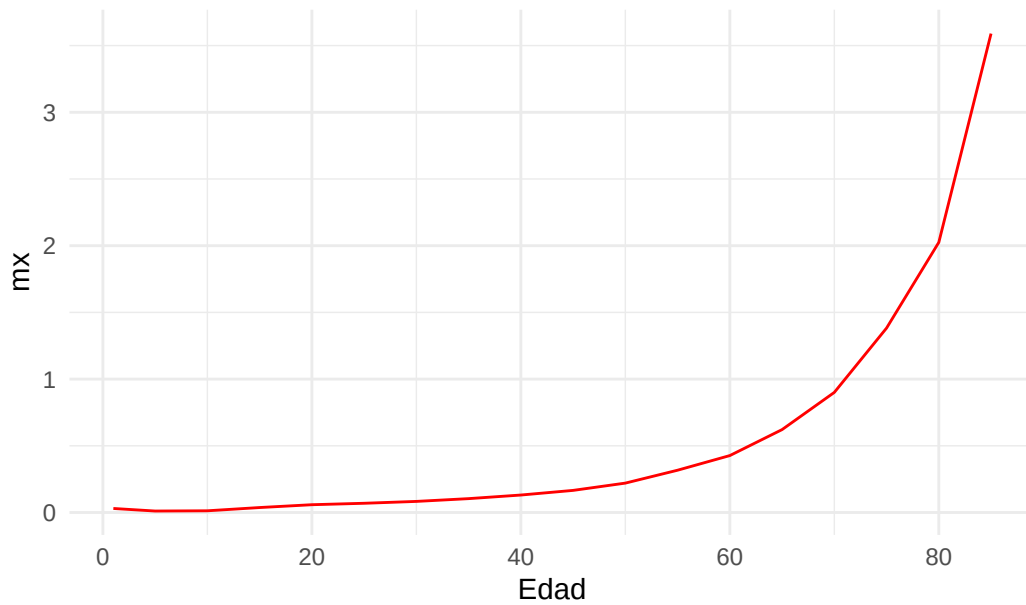
```
)
head(tabla_vida_hombres)
```

	x	n	mx	ax	qx	px	lx	dx
	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>	<num>
1:	1	4	0.03020135	0.1260604	0.10815183	0.8918482	100000.00	10815.183
2:	5	5	0.01113851	1.5659530	0.05364080	0.9463592	89184.82	4783.945
3:	10	5	0.01279140	2.5000000	0.06197511	0.9380249	84400.87	5230.754
4:	15	5	0.03731927	2.5000000	0.17067288	0.8293271	79170.12	13512.192
5:	20	5	0.05849631	2.5000000	0.25516590	0.7448341	65657.93	16753.664
6:	25	5	0.06931938	2.5000000	0.29540388	0.7045961	48904.26	14446.509

	Lx	Tx	ex
	<num>	<num>	<num>
1:	358102.6	2370781.5	23.70782
2:	429495.8	2012678.9	22.56751
3:	408927.5	1583183.1	18.75790
4:	362070.1	1174255.6	14.83206
5:	286405.5	812185.5	12.36995
6:	208405.0	525780.0	10.75121

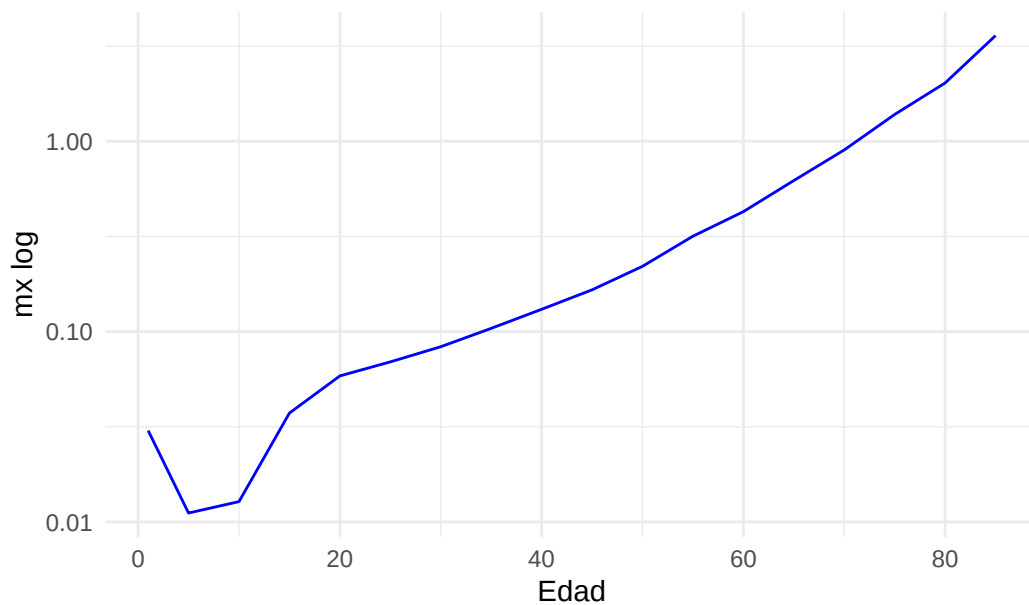
```
#Gráfica mx en escala lineal
ggplot(tabla_vida_hombres, aes(x=x, y=mx)) + geom_line(color = "red") +
  theme_minimal() + labs(title = "Tasa de mortalidad - Escala lineal. Hombres CDMX",
    x = "Edad",
    y = "mx")
```

Tasa de mortalidad – Escala lineal. Hombres CDMX



```
# Gráfica de mx a escala logarítmica
ggplot(tabla_vida_hombres, aes(x = x, y = mx)) +
  geom_line(color = "blue") +
  scale_y_log10() +
  theme_minimal() +
  labs(title = "Tasa de mortalidad - Escala log. Hombres CDMX", x = "Edad", y = "mx log")
```

Tasa de mortalidad – Escala log. Hombres CDMX



```
#Esperanza de vida al nacer
e0_mujeres <- data.table(
  Sexo = "Mujeres",
  Esperanza_Vida_al_Nacer_2019 = tabla_vida_mujeres$ex[1]
)

e0_hombres <- data.table(
  Sexo = "Hombres",
  Esperanza_Vida_al_Nacer_2019 = tabla_vida_hombres$ex[1]
)

# Combinamos ambos sexos en un solo cuadro unificado
cuadro_esperanza_vida <- rbind(e0_mujeres, e0_hombres)

# Redondeamos a dos decimales para una presentación limpia
cuadro_esperanza_vida[, Esperanza_Vida_al_Nacer_2019 := round(Esperanza_Vida_al_Nacer_2019, 2)]

#Visualizamos el cuadro
print("=== CUADRO RESUMEN: ESPERANZA DE VIDA AL NACER ===")
```

```
[1] "=== CUADRO RESUMEN: ESPERANZA DE VIDA AL NACER ==="
```

```
print(cuadro_esperanza_vida)
```

	Sexo	Esperanza_Vida_al_Nacer_2019
	<char>	<num>
1:	Mujeres	32.88
2:	Hombres	23.71

Gráficas Tablas de vida

A partir de las tablas de mortalidad construidas, se derivan las siguientes representaciones gráficas con el objetivo de analizar visualmente el comportamiento y la tendencia de las funciones demográficas aplicadas a la población de la Ciudad de México.

Función logarítmica

Recordando que al visualizar los indicadores demográficos como lo son las tasas de mortalidad y los cambios poblacionales no crecen de forma lineal, sino exponencial. Al aplicar el logaritmo, logramos obtener situaciones como lo son la linealización de los datos, interpretación en las tasas de cambio y estabiliza la varianza.

```
#--- Carga de librerías que vamos a usar---  
library(ggplot2)  
library(dplyr)  
library(tidyr)  
library(patchwork)
```

Warning: package 'patchwork' was built under R version 4.5.3

```
# --- Función auxiliar para graficar en log ---  
plot_log <- function(data, col, titulo, subtítulo = "", color_linea = "blue") {  
  ggplot(data, aes(x = x, y = .data[[col]])) +  
    geom_line(color = color_linea, linewidth = 0.9) +  
    geom_point(color = color_linea, size = 1.4, alpha = 0.7) +  
    scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()) +  
    scale_x_continuous(breaks = seq(0, max(data$x), by = 10)) +  
    theme_minimal(base_size = 12) +  
    theme(  
      plot.title = element_text(face = "bold", size = 13),  
      plot.subtitle = element_text(color = "gray", size = 10),  
    )  
}
```

```

    panel.grid.minor = element_blank()
  ) +
  labs(title = titulo, subtitle = subtítulo, x = "Edad (x)", y = paste0("log(", col, ")"))
}

```

Años persona vividos Mujer

```

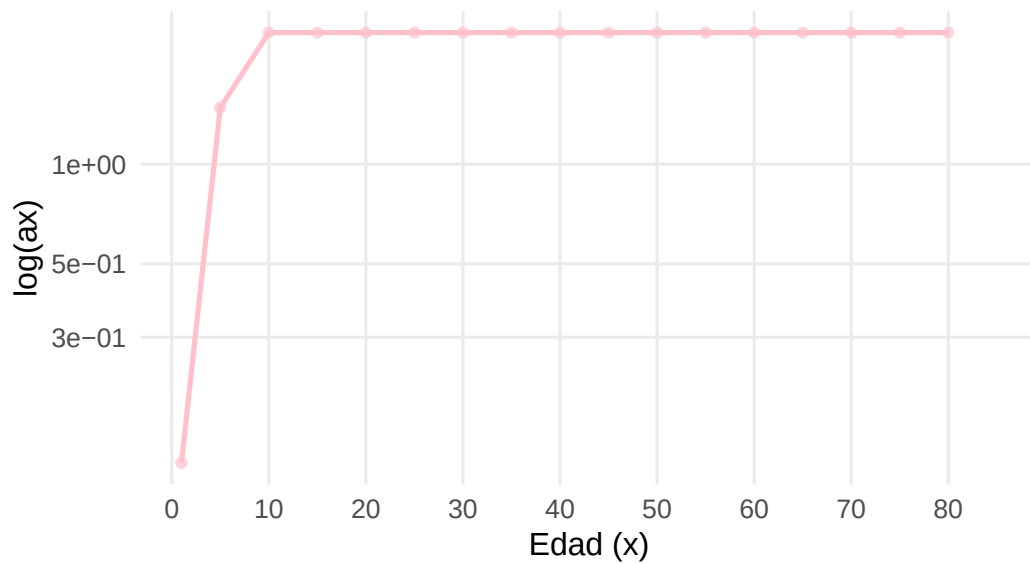
apv_m <- plot_log(tabla_vida_mujeres, "ax",
  "Años persona vividos (nax) - Mujeres CDMX", color_linea = "pink")
print(apv_m)

```

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Años persona vividos (nax) — Mujeres CDMX



Análisis

Podemos observar que en la edad 0 es el punto más bajo de la curva esto demuestra que la mortalidad infantil en mujeres es muy fuerte puesto que fallecen antes de cumplir el primer año, es decir, fallecen a muy temprana edad. Por lo cual el grupo de edad en el que las niñas fallecen es significativamente menor al medio año, pero por otro lado tenemos que de 1-4 años el incremento es muy visible, esto demuestra que si bien los niños son muy vulnerables al nacer al momento que van creciendo van dejando de un lado su vulnerabilidad y entonces los fallecimientos de niñez ocurren de forma más distribuida, después podemos notar que ya no hay curva ya hay una estabilización visible esto quiere decir que la población femenina adulta tiene una distribución uniforme de los fallecimientos dentro del intervalo.

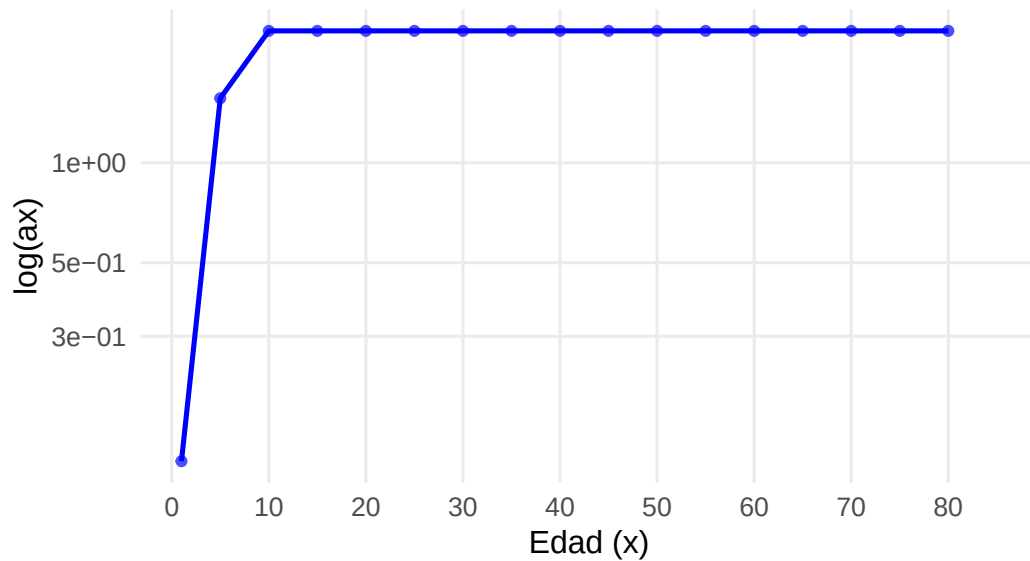
Años persona vividos Hombre

```
apv_h <- plot_log(tabla_vida_hombres, "ax",  
  "Años persona vividos (nax) - Hombres CDMX", color_linea = "blue")  
print(apv_h)
```

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (``geom_line()``).

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).

Años persona vividos (nax) — Hombres CDMX



Análisis

Podemos observar que al igual que lo visto en los años persona vividos en mujeres, el valor en la edad 0 es el punto más bajo de la curva esto demuestra que la mortalidad infantil en hombres es muy fuerte tanto por razones biológicas y de vulnerabilidad infantil por lo cual el valor en la mortalidad infantil de hombres se mantiene ligeramente más baja. Ahora pasamos al análisis de 1 a 4 donde nuevamente se vuelve a ver un incremento visible para después cumplir con el mismo supuesto donde la población adulta masculina tiene una distribución uniforme de los fallecimientos dentro del intervalo.

Comparativa Años persona vividos Hombre

```
comparativa_apv <- apv_m + apv_h + plot_annotation(title = "nax - Comparativa por sexo")
print(comparativa_apv)
```

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (``geom_line()``).

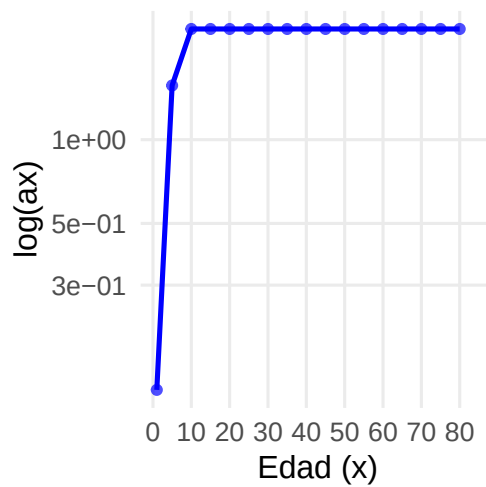
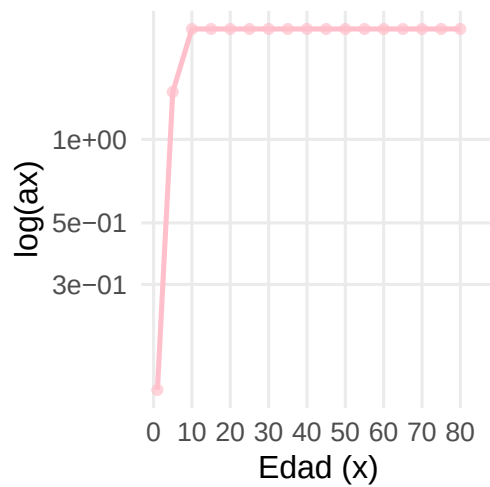
Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (``geom_line()``).

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).

nax — Comparativa por sexo

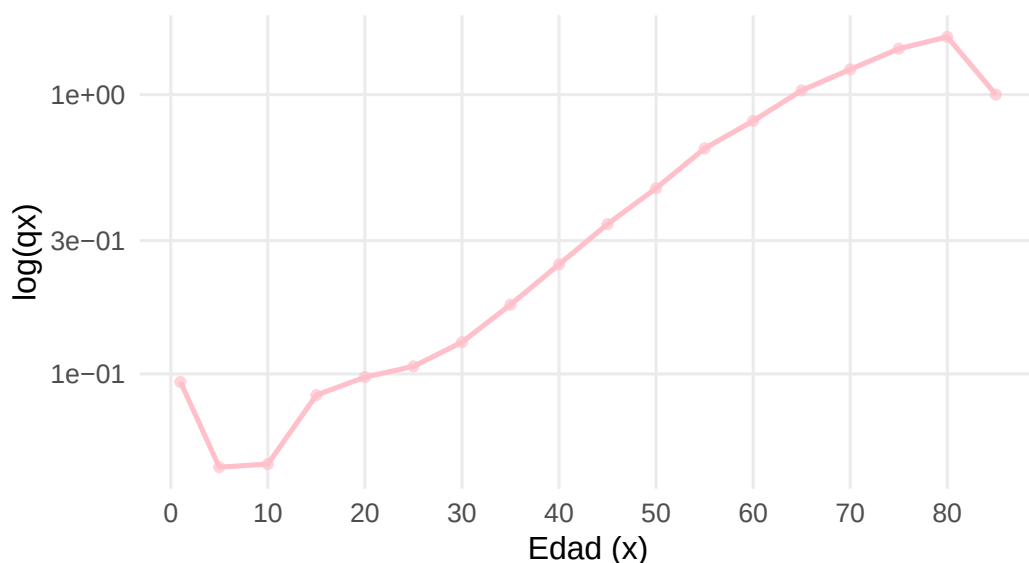
Años persona vividos (nax) — Mujeres CDMX



Probabilidad de fallecer Mujeres

```
prob_muerte_m <- plot_log(tabla_vida_mujeres, "qx",  
  "Probabilidad de fallecer (nqx) - Mujeres CDMX", color_linea = "pink")  
print(prob_muerte_m)
```

Probabilidad de fallecer (nqx) — Mujeres CDMX



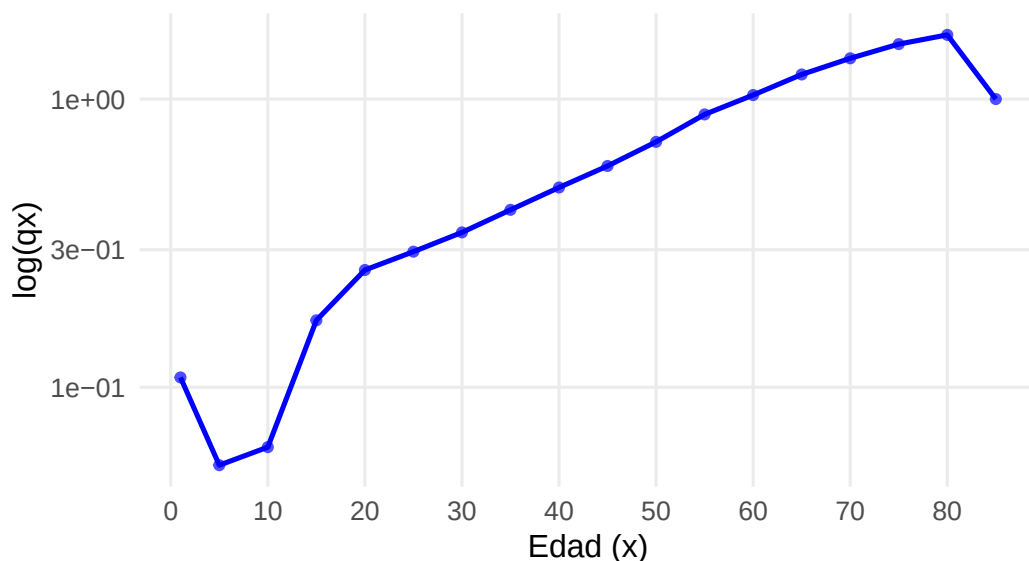
Análisis

Podemos notar que la probabilidad de fallecer para la población femenina de la ciudad de México del año 2019, 2020 y 2021 refleja la curva que sigue la forma clásica de la mortalidad (vista en clase) respetando o dejando ver la estructura biológica tradicional de la mortalidad en mujeres, pero considerando algunas alteraciones críticas debido a las condiciones de Covid desarrolladas en 2021. En la primera parte se observa el descenso clásico de la mortalidad ya visto anteriormente (APV) y retomando nuevamente una subida en los 5 a 10 años y podríamos decir que al final en los años 50 a 80 se aprecia una aceleración agresiva, alcanzando una cúspide pronunciada a los 80 años y una drástica caída que se observa en el grupo de más de 85 años, no significa una ganancia real en la longevidad de las mujeres de la CDMX; por el contrario, es el reflejo de un exceso de mortalidad anticipadamente a las cohortes de adultas mayores más vulnerables en 2021.

Probabilidad de fallecer Hombres

```
prob_muerte_h <- plot_log(tabla_vida_hombres, "qx",  
  "Probabilidad de fallcer (nqx) - Hombres CDMX", color_linea = "blue")  
print(prob_muerte_h)
```

Probabilidad de fallcer (nqx) — Hombres CDMX



Análisis

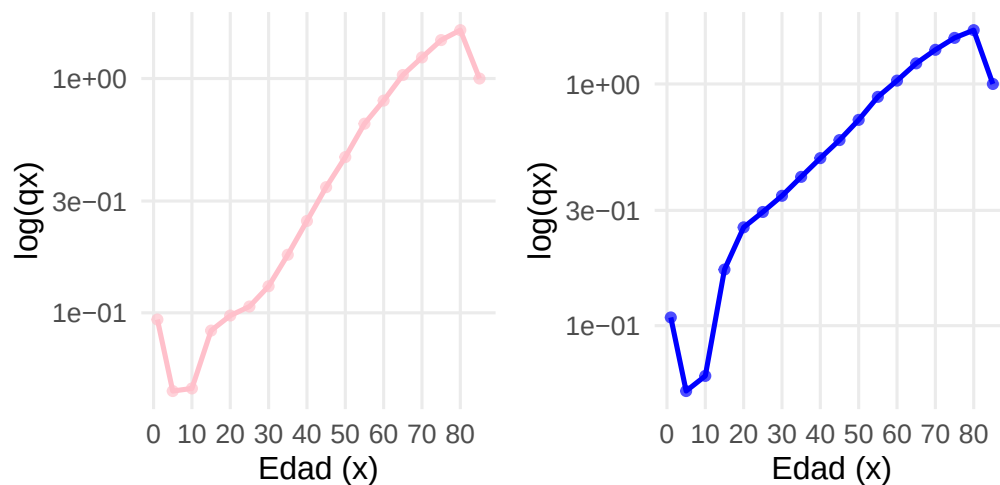
Podemos notar que la probabilidad de fallecer para la población de los hombres en Ciudad de México muestra un perfil más riesgoso como se a dejado ver en las demás graficas, tanto por riesgos biológicos o de otro tipo, donde reportan su punto más bajo enmascaramiento la mortalidad infantil (5 años) y presentan una curva más empinada entre 10 y 20 años de edad. Esto entrando en contexto se debe a factores sociambientales y conductas de riesgo (como accidentes, violencia, delincuencia, etc). En estos años hemos visto el crecimiento acelerado del riesgo desde edades muy tempranas, es decir, se han normalizado más las conductas de violencia en hombres. Al se la ciudad de México el Covid 19 incrementó de forma masiva la letalidad en los varones en edad activa. Finalmente, la curva alcanza un pico excepcionalmente elevado a los 80 años (notablemente superior al de las mujeres) para luego quebrarse bruscamente en el grupo de edad final abierta (85 y más), confirmando que la población masculina de la capital fue el sector que recibió el impacto más destructivo en la esperanza de vida durante ese año.

Comparativa de Probabilidad de fallecer Mujer y Hombre

```
comparativa_qx <- prob_muerte_m + prob_muerte_h + plot_annotation(title = "nqx - Comparativa")
print(comparativa_qx)
```

nqx — Comparativa por sexo

Probabilidad de fallecer (nqx) — Mujeres CDMX



Probabilidad de Sobrevivir Mujeres

```
prob_sob_m <- plot_log(tabla_vida_mujeres, "px",
  "Probabilidad de sobrevivir (npx) - Mujeres CDMX", color_linea = "pink")
print(prob_sob_m)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

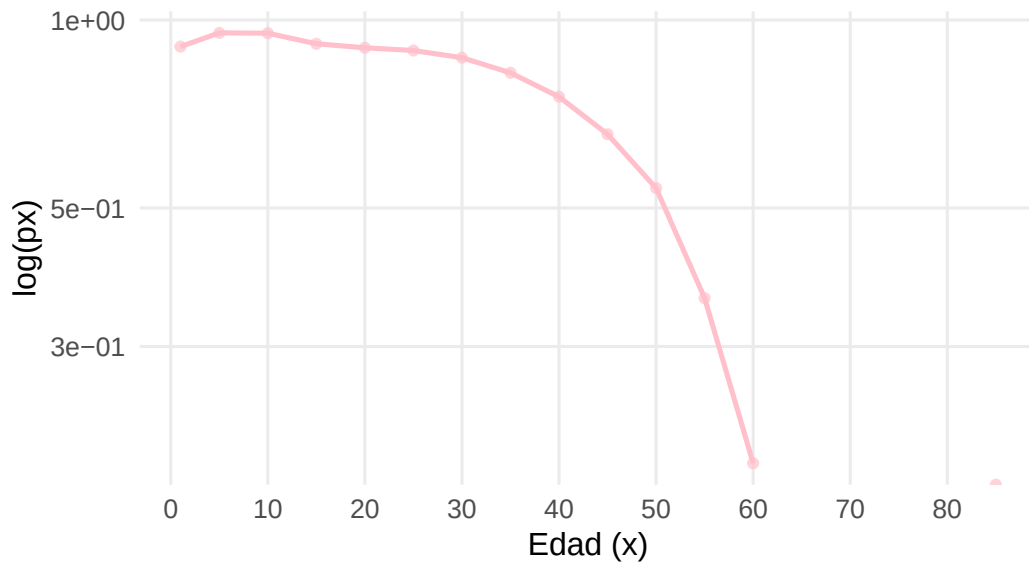
Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 4 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Probabilidad de sobrevivir (npx) — Mujeres CDMX



Análisis

La probabilidad de sobrevivir para la población femenina de la Ciudad de México, nos indica como las mujeres muestran una alta resistencia biológica inicial de las mujeres pero también la velocidad con la que se deterioraron las condiciones de supervivencia en las edades durante el 2021. En las primeras etapas de la vida, la curva muestra un ligero bajón en el primer año debido a la vulnerabilidad que se presenta en recién nacidos, pero alcanza rápidamente su punto máximo y de mayor estabilidad entre los 5 y los 15 años, manteniéndose muy cerca del tope de la escala. A partir de los 20 años, la probabilidad de sobrevivir inicia un descenso que se mantiene durante la juventud y la adultez temprana, lo que refleja que las mujeres en estas etapas sufrieron en menor medida el impacto directo de la mortalidad generalizada de ese año. Sin embargo, el punto crítico ocurre en los 40 años y va subiendo al llegar a los 50 años y por último hay un desplome en los 80 años esto representa la probabilidad de sobrevivir de un intervalo a otro.

Probabilidad de Sobrevivir Hombres

```
prob_sob_h <- plot_log(tabla_vida_hombres, "px",  
  "Probabilidad de sobrevivir (npx) - Hombres CDMX", color_linea = "blue")  
print(prob_sob_h)
```

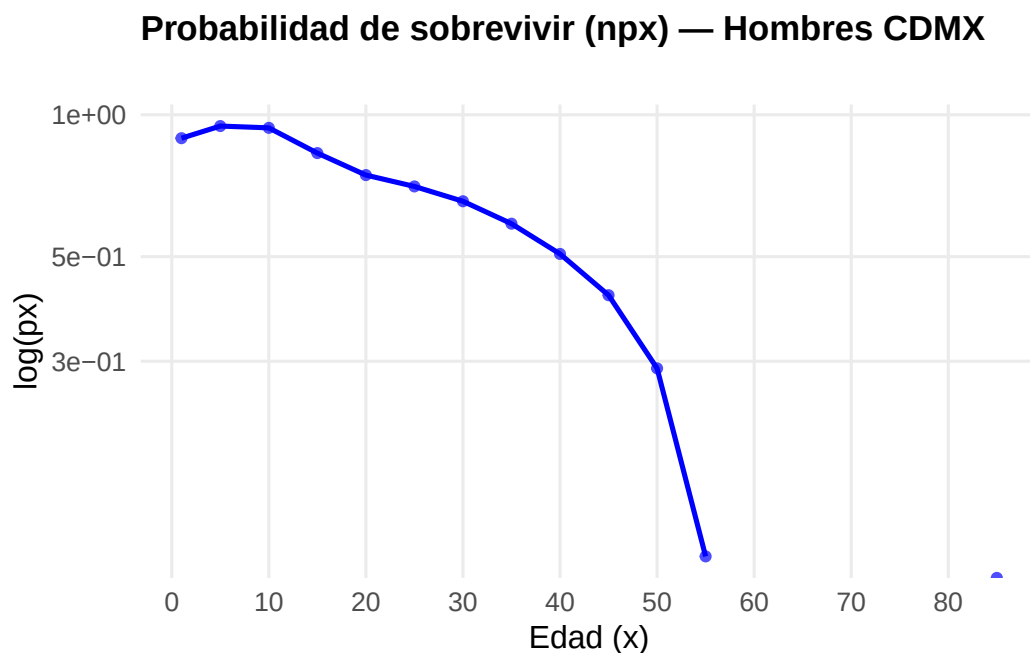
Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 5 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).



Análisis

Análisis de la Probabilidad de Sobrevivir en Hombres La de probabilidad de sobrevivir para la población masculina de la Ciudad de México nos muestra un escenario difícil y acelerado, donde la vulnerabilidad de los hombres de la capital se une al impacto crítico de la pandemia, provocando un colapso de la supervivencia a edades notablemente más tempranas que en las mujeres. Tras superar el riesgo del primer año y alcanzar su máximo de supervivencia en

la niñez, la curva masculina experimenta un quiebre visible e inmediato a los 15 años. Esto nuevamente se ve ligado a temas externos como lo son la violencia, accidentes, narco cultura, entre otros aspectos que día con día están más normalizados en la población masculina del país. Sin embargo, la pendiente no se estabiliza, sino que continúa descendiendo de manera constante a lo largo de los 20, 30 y 40 años, lo que demuestra que las crisis que envuelven a la población masculina quito la capacidad de supervivencia de la población masculina en plena edad productiva. El colapso de la curva ocurre a partir de los 45 años, la probabilidad de sobrevivir de los hombres experimenta una caída vertical que se hunde por debajo de los valores de la gráfica al llegar a los 55 años. Este desplome prematuro es el indicador demográfico más crudo del exceso de mortalidad en la capital.

Comparativa de Probabilidad de Sobrevivir Mujer y Hombre

```
comparativa_px <- prob_sob_m + prob_sob_h + plot_annotation(title = "npx - Comparativa por
```

Número de Sobrevivir Mujeres

```
sobrevivientes_m <- plot_log(tabla_vida_mujeres, "lx",  
  "Sobrevivientes (lx) - Mujeres CDMX", color_linea = "pink")  
print(sobrevivientes_m)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

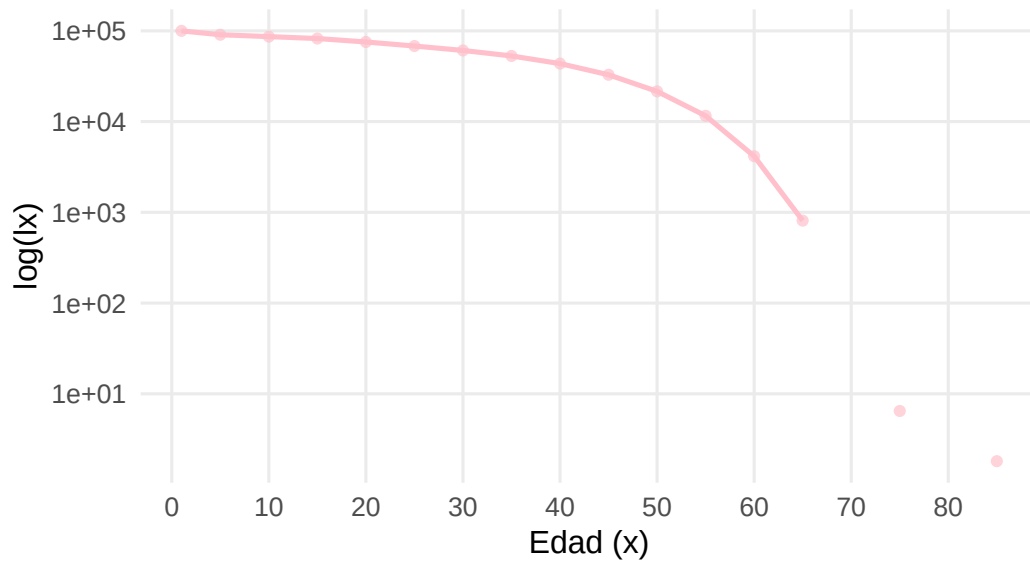
Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).

Sobrevivientes (lx) — Mujeres CDMX



Número de Sobrevivir Hombres

```
sobrevivientes_h <- plot_log(tabla_vida_hombres, "lx",  
  "Sobrevivientes (lx) - Hombres CDMX", color_linea = "blue")  
print(sobrevivientes_h)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

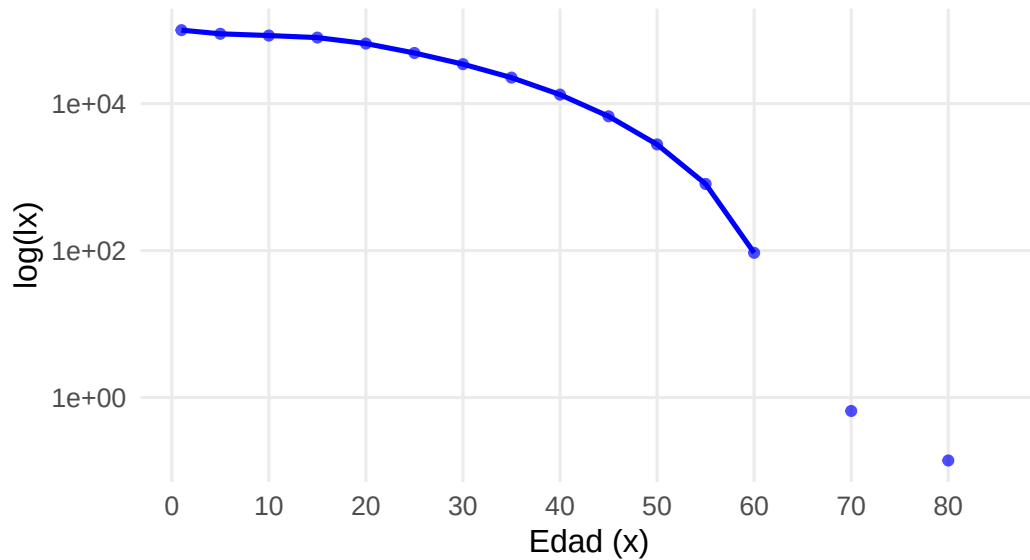
Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).

Sobrevivientes (lx) — Hombres CDMX



Comparativa Número de Sobrevivir Mujeres y Hombres

```
comparativa_lx <- sobrevivientes_m + sobrevivientes_h + plot_annotation(title = "lx - Comparativa")
print(comparativa_lx)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

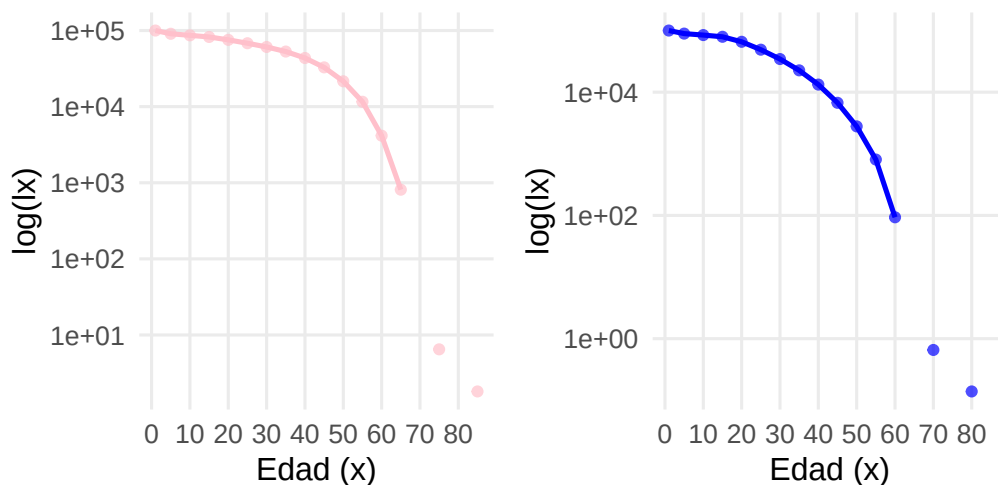
Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

lx — Comparativa por sexo

Sobrevivientes (lx) — Mujeres ~~SDMX~~ Sobrevivientes (lx) — Hombres



Número de Defunciones Mujeres

```
defunciones_m <- plot_log(tabla_vida_mujeres, "dx",
  "Defunciones (ndx) - Mujeres CDMX", color_linea = "pink")
print(defunciones_m)
```

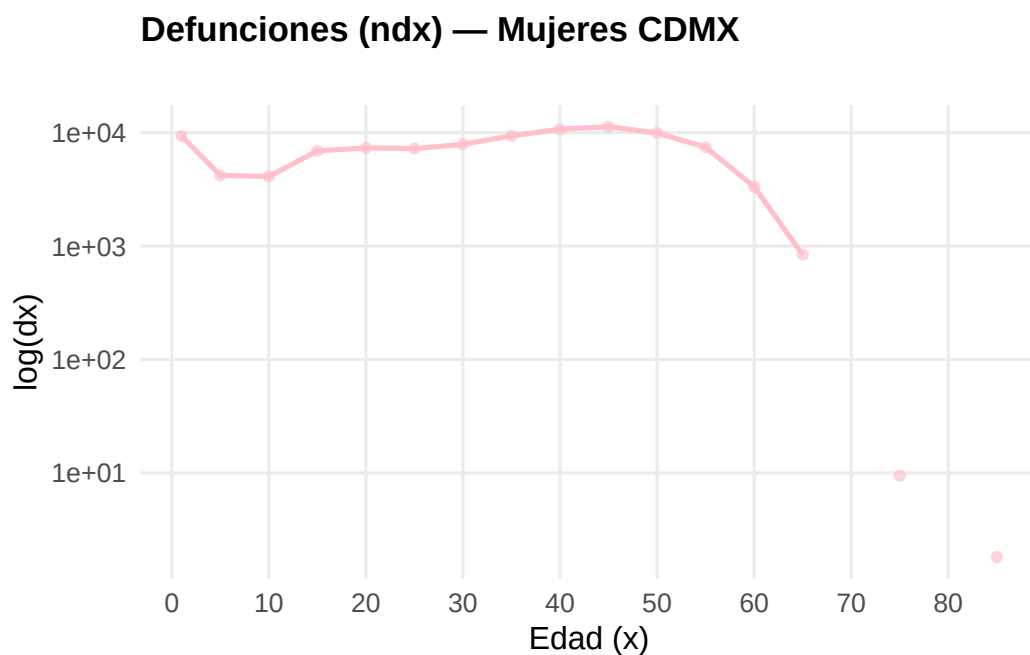
Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).



Número de Defunciones Hombres

```
defunciones_h <- plot_log(tabla_vida_hombres, "dx",
  "Defunciones (ndx) - Hombres CDMX", color_linea = "blue")
print(defunciones_h)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

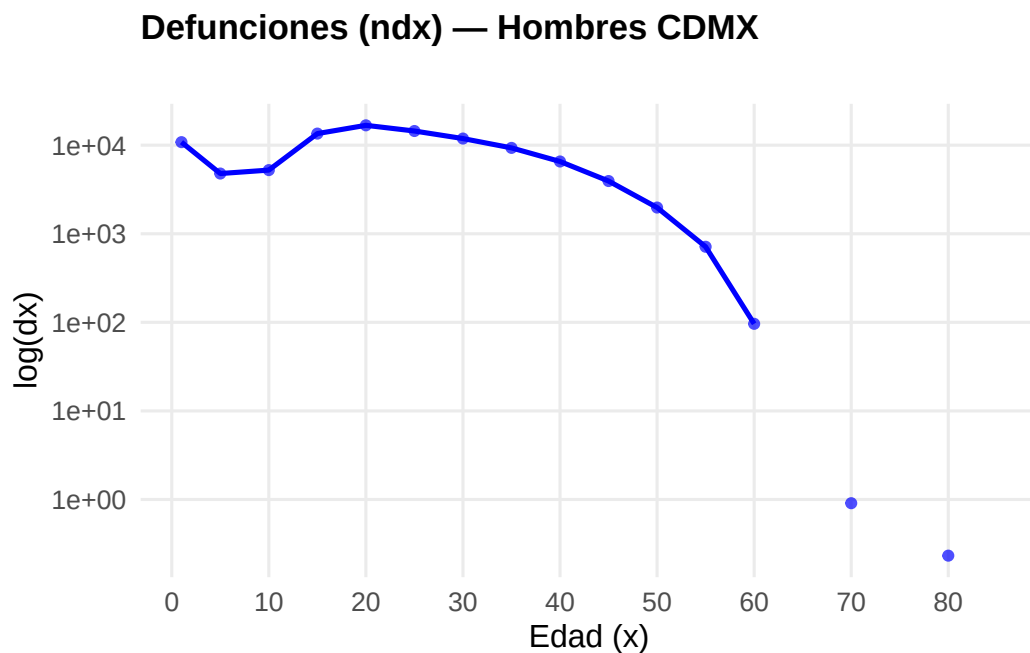
Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (``geom_line()``).

Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).



Comparativa Número de Defunciones Mujeres y Hombres

```
comparativa_dx <- defunciones_m + defunciones_h + plot_annotation(title = "dx - Comparativa")
print(comparativa_dx)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

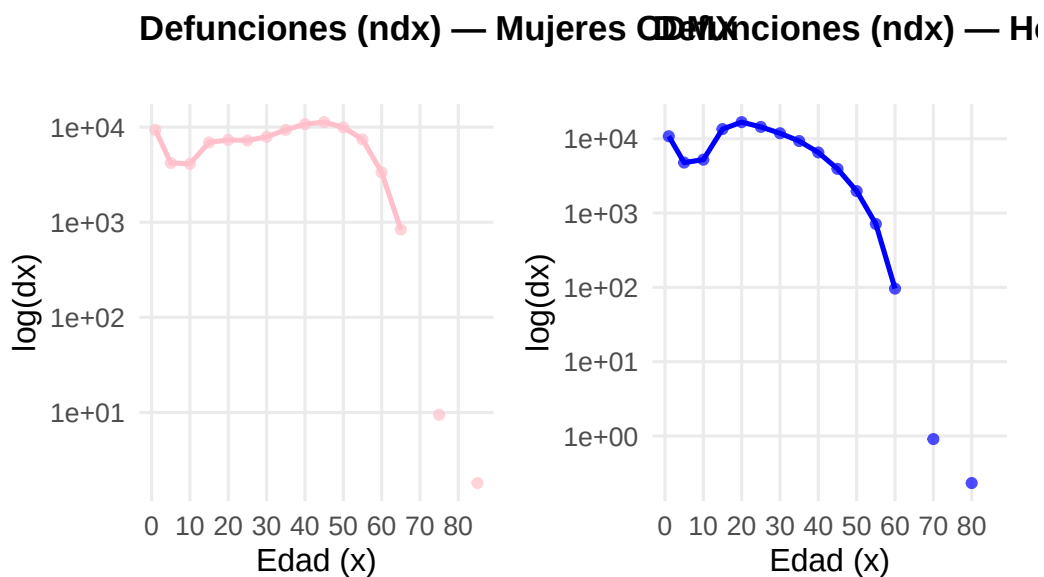
Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

dx — Comparativa por sexo



Número de Años Persona Vividos Mujeres

```
numero_apv_m <- plot_log(tabla_vida_mujeres, "Lx",
  "Años-persona vividos (nLx) - Mujeres CDMX", color_linea = "pink")
print(numero_apv_m)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

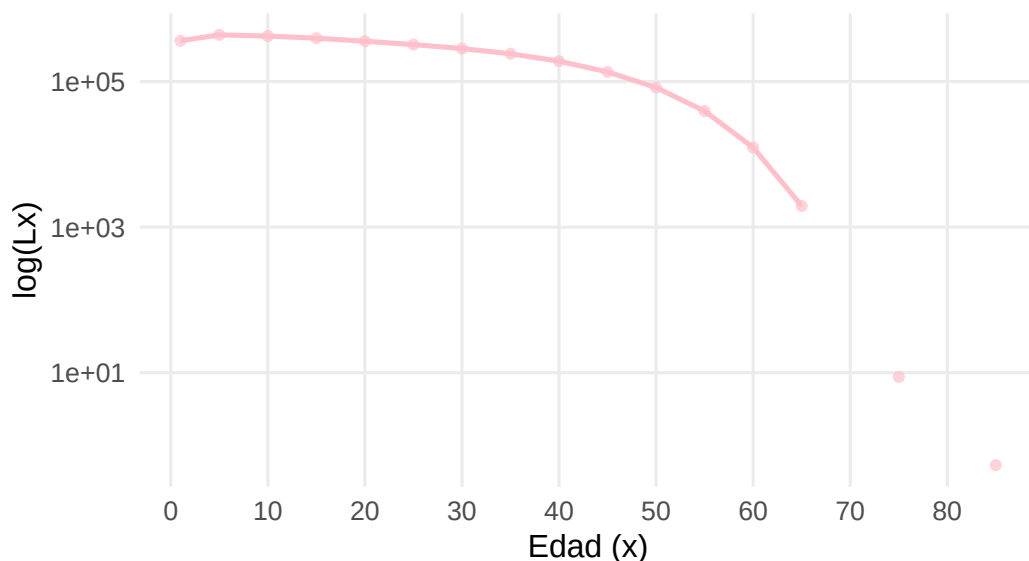
Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Años-persona vividos (nLx) — Mujeres CDMX



Análisis

El comportamiento de los años-persona vividos para la población femenina de la Ciudad de México, nos indica el tiempo que una persona logra sobrevivir a partir de las condiciones de vida establecidas.

Durante las primeras etapas de la vida (de los 0 a los 40 años), la curva muestra una pendiente suave y una estabilidad en la parte de arriba del gráfico. Esto nos describe un fenómeno donde se está rectangularizando las curvas es decir la gran mayoría de las mujeres nacidas logran sobrevivir las etapas infantiles, juveniles y de la adultez temprana en la CDMX pero podemos notar que la curva sufre un quiebre drástico y adopta una pendiente descendente muy pronunciada. Hacia las edades de 60 y 65 años, la línea continua se rompe, dejando puntos aislados en las edades avanzadas (75 y 85 años) que caen. Esta pérdida acelerada del volumen de años-persona vividos en edades adultas intermedias es el reflejo del exceso de mortalidad por COVID-19 en la capital: la velocidad de los fallecimientos superó la capacidad de reemplazo.

Número de Años Persona Vividos Hombres

```
numero_apv_h <- plot_log(tabla_vida_hombres, "Lx",
  "Años-persona vividos (nLx) - Hombres CDMX", color_linea = "blue")
print(numero_apv_h)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

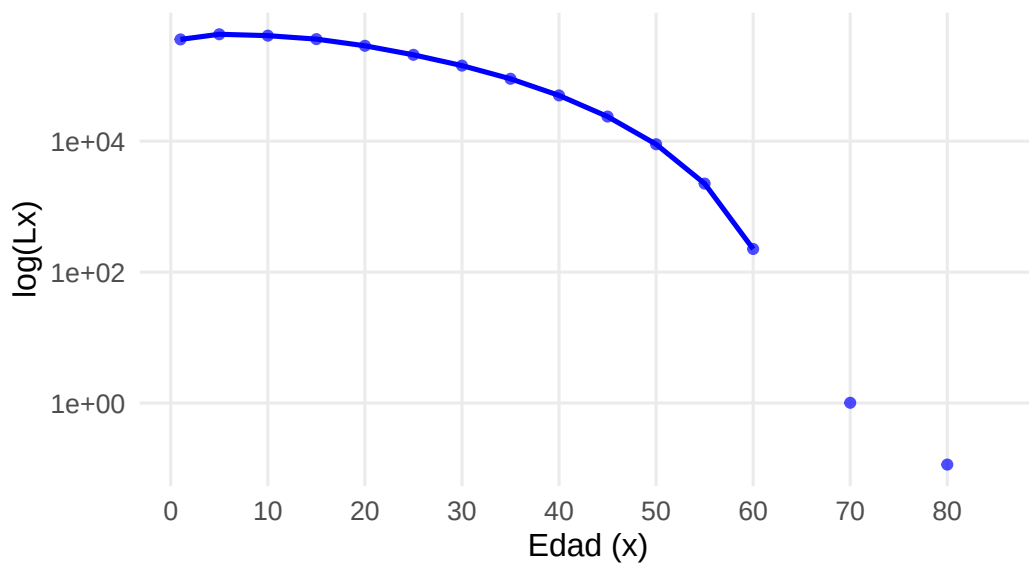
Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Años-persona vividos (nLx) — Hombres CDMX



Análisis

La curva de los años-persona vividos para la población masculina de la Ciudad de México expone un escenario de desgaste demográfico mucho más grave y acelerado, evidenciando que hay un impacto que recortó de forma drástica el tiempo de vida acumulado por los varones a edades más tempranas. A diferencia de la gráfica femenina, el tramo de estabilidad inicial es considerablemente más corto. Aunque se mantiene elevado al inicio, la pendiente descendente comienza a hacerse visible de manera continua a partir de los 20 y 30 años. En la CDMX, esta pérdida paulatina de años-persona en edades productivas suele asociarse a la sobremortalidad por causas externas. El desplome definitivo ocurre de manera devastadora a partir de los 40 años. La curva masculina adquiere una inclinación vertical que interrumpe la continuidad de la línea antes de llegar a los 65 años, dejando los últimos registros (70 y 80 años) en niveles críticamente bajos. Este colapso del área bajo la curva es la traducción demográfica directa de la pérdida de años de esperanza de vida masculina en la entidad durante ese año.

Comparativa número de años persona vividos Mujeres y Hombres

```
comparativa_Lx <- numero_apv_m + numero_apv_h + plot_annotation(title = "Lx - Comparativa ")
print(comparativa_Lx)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

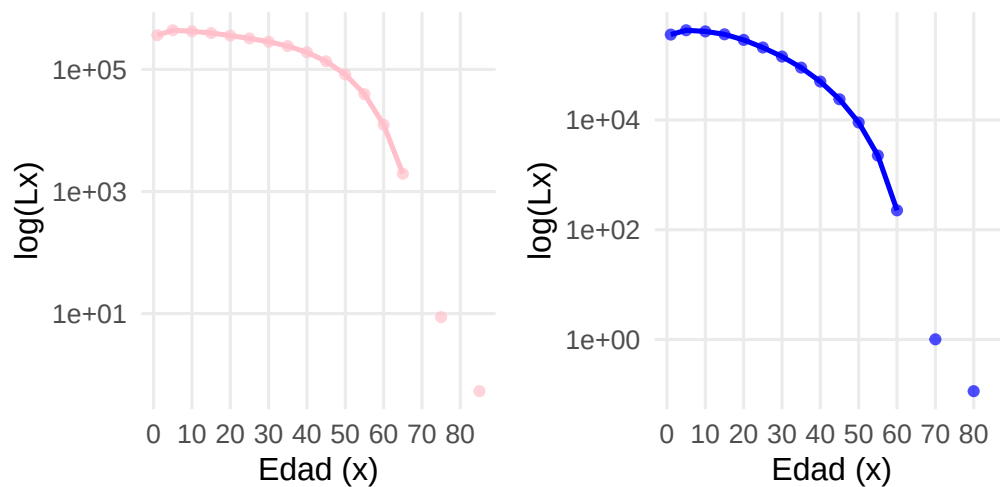
Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Lx — Comparativa por sexo

Años-persona vividos (nLx) — Mujeres CDMX



Números Total de Años persona que les resta por vivir Mujeres

```
total_apv_m <- plot_log(tabla_vida_mujeres, "Tx",  
  "Total años-persona (nTx) - Mujeres CDMX", color_linea = "pink")  
print(total_apv_m)
```

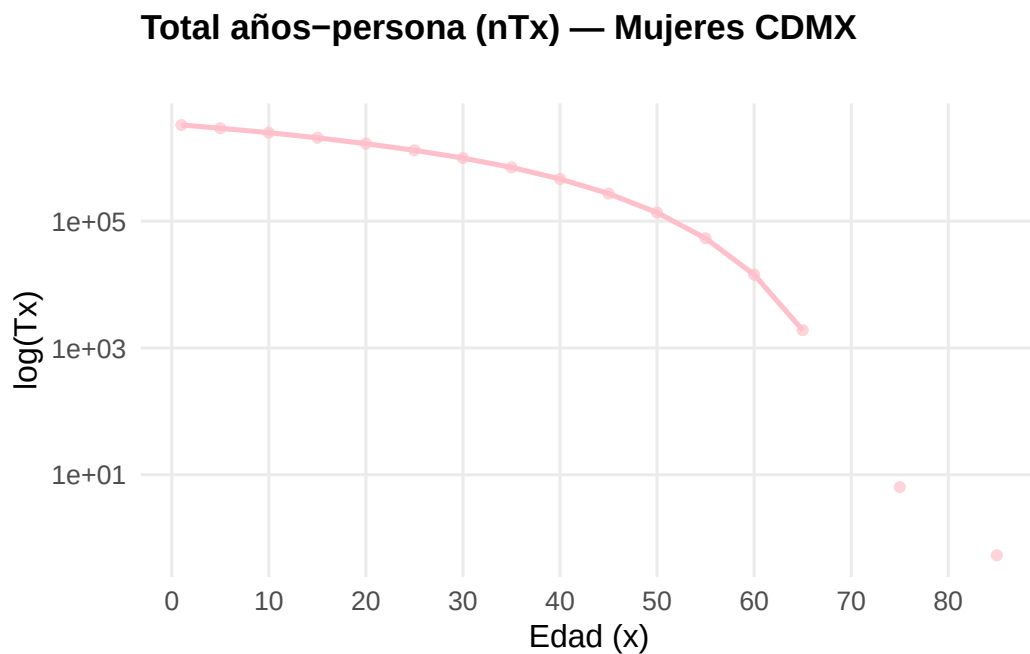
Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).



Números Total de Años persona que les resta por vivir Hombres

```
total_apv_h <- plot_log(tabla_vida_hombres, "Tx",  
  "Total años-persona (nTx) - Hombres CDMX", color_linea = "blue")  
print(total_apv_h)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

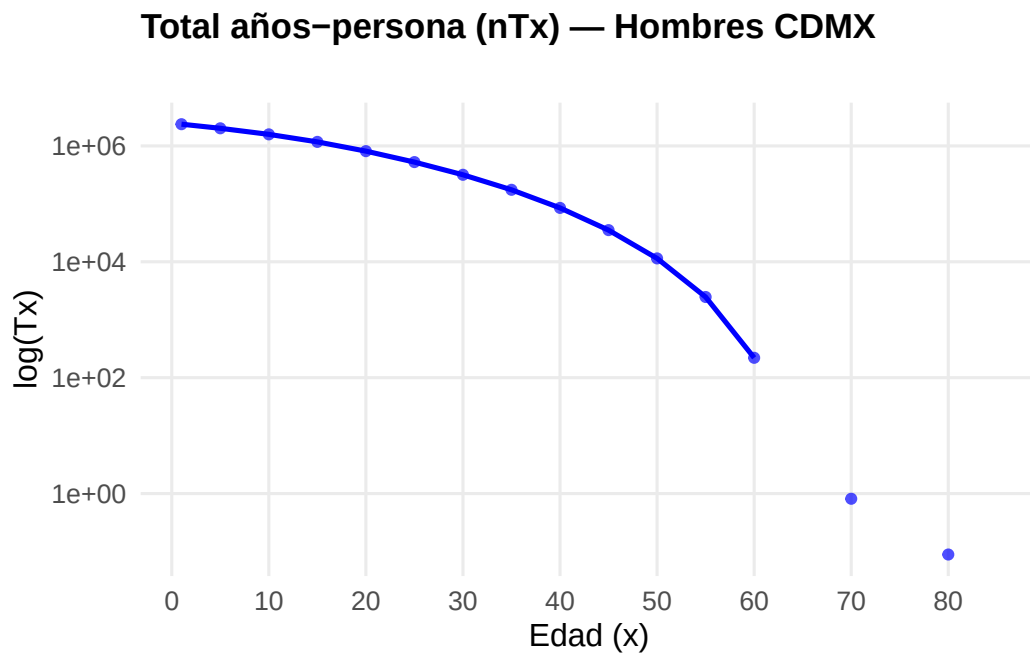
Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (``geom_line()``).

Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale range (``geom_point()``).



Comparativa números Total de Años persona que les resta por vivir Hombres

```
comparativa_Tx <- total_apv_h + total_apv_m + plot_annotation(title = "Tx - Comparativa por  
print(comparativa_Tx)
```

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range (`geom\_line()`).

Warning: Removed 3 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

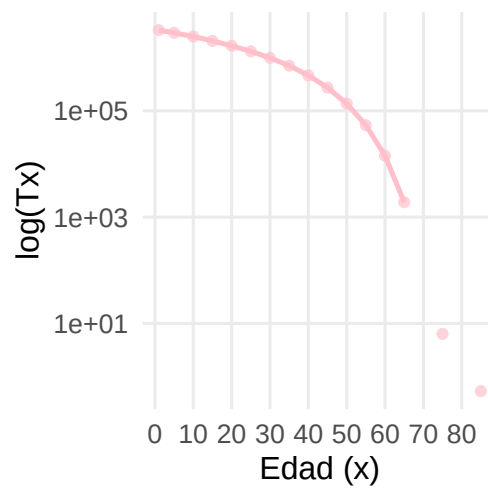
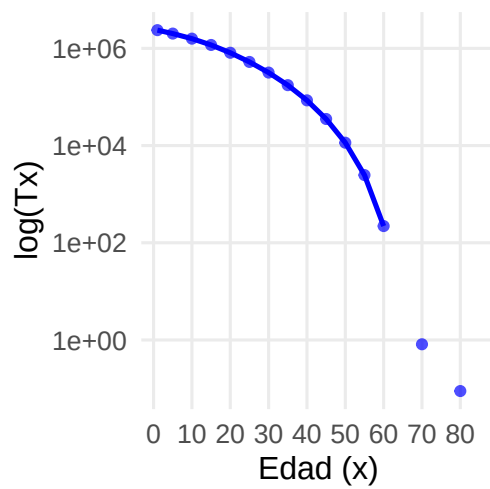
Warning in transformation\$transform(x): Se han producido NaNs

Warning in scale_y_log10(labels = scales::label_scientific()): log-10 transformation introduced infinite values.

Warning: Removed 2 rows containing missing values or values outside the scale range (`geom\_point()`).

Tx — Comparativa por sexo

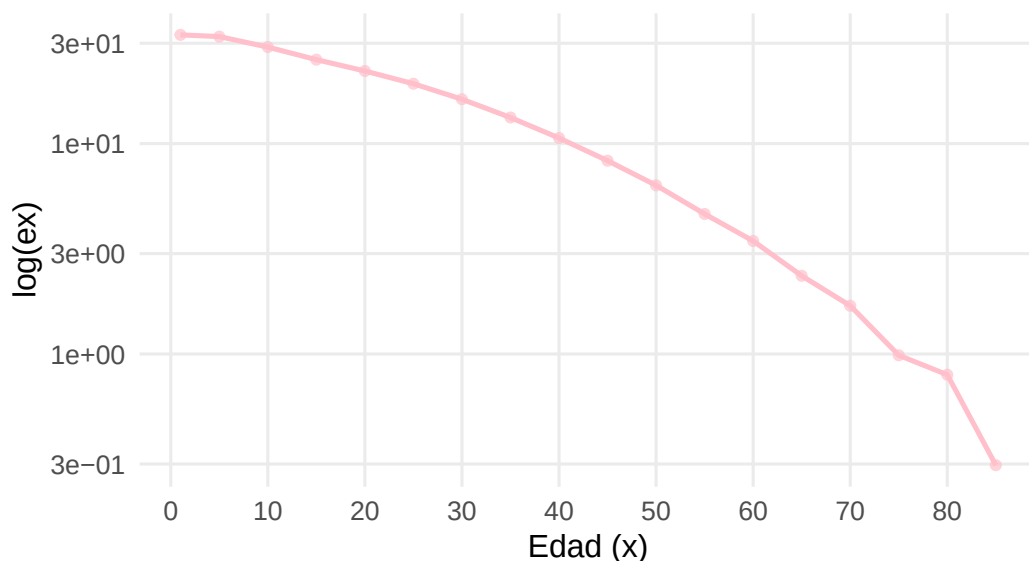
Total años-persona (nTx) — Hombres CDMX **Total años-persona (nTx) — Mujeres CDMX**



Esperanza de vida Mujeres

```
espe_m <- plot_log(tabla_vida_mujeres, "ex",
  "Esperanza de vida (ex) - Mujeres CDMX", color_linea = "pink")
print(espe_m)
```

Esperanza de vida (ex) — Mujeres CDMX



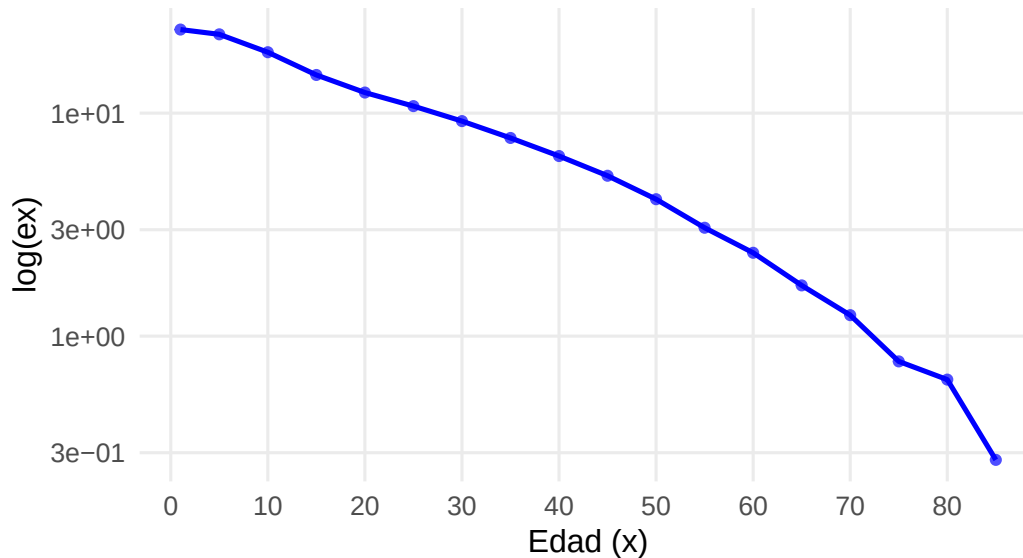
Análisis

El comportamiento de la esperanza de vida restante para las mujeres de la Ciudad de México, funciona como el indicador definitivo de las tablas de mortalidad. Al acumular los efectos de los riesgos medidos en las funciones de probabilidad de fallecer, de sobrevivir y los años-persona vividos, esta curva expone el impacto demográfico neto y la pérdida en la longevidad causada por algunos puntos externos de la demografía y más enfocados a la situación del país. La curva inicia en su punto más alto en la edad cero, el cual corresponde a la esperanza de vida al nacer. Entre los 0 y los 5 años se aprecia una sutil estabilidad o un ligero incremento que responde a un patrón demográfico clásico una vez que las niñas superan el elevado riesgo epidemiológico, neonatal y perinatal del primer año de vida, su expectativa de años futuros se estabiliza al haber dejado atrás la etapa de mayor vulnerabilidad de la infancia. A partir de los 20 años y durante toda la madurez, la curva de las mujeres muestra un descenso suave. Sin embargo, el quiebre crítico de la función ocurre al ingresar a la vejez; a partir de los 60 años, la pendiente se agudiza de forma atípica, desplomándose hacia el grupo de edad avanzada (85 y más). Esta alteración e inclinación pronunciada al final de la vida es la evidencia demográfica de cómo disminuye de manera fuerte los años de vida en las mujeres.

Esperanza de vida Hombres

```
espe_h <- plot_log(tabla_vida_hombres, "ex",  
  "Esperanza de vida (ex) - Hombres CDMX", color_linea = "blue")  
print(espe_h)
```

Esperanza de vida (ex) — Hombres CDMX



Análisis

La gráfica de la esperanza de vida restante para la población masculina de la Ciudad de México expone con total crudeza la gravedad con la que el exceso de mortalidad afectó a los varones. Desde el punto de origen en la edad cero, la curva de los hombres se encuentra visiblemente desplazada hacia abajo en el eje vertical en comparación con la femenina, confirmando una brecha de género histórica que se ensanchó de forma desproporcionada debido a los problemas externos que siguen a los hombres. A diferencia del perfil de las mujeres, la esperanza de vida de los hombres no mantiene una curvatura suave ni cóncava durante la adultez; en su lugar, adopta una pendiente descendente casi lineal y sumamente empinada desde los 20 años. Este comportamiento describe un entorno de desgaste acelerado. Finalmente, al llegar a los 70 años, la curva masculina experimenta un colapso que se hunde en los valores mínimos hacia el tramo final abierto (85 y más). Este colapso de la estructura biológica de los hombres de la tercera edad en la capital, demostrando que la cohorte geriátrica masculina fue el sector que

recibió el impacto más destructivo y restrictivo en su expectativa de años futuros durante ese periodo.

Comparativa Esperanza de vida Hombres y Mujeres

```
comparativa_ex <- espe_m + espe_h + plot_annotation(title = "ex - Comparativa por sexo")
print(comparativa_ex)
```

ex — Comparativa por sexo

Esperanza de vida (ex) — Mujeres **Esperanza de vida (ex) — Hombres**

